

ARQUITETURA DE SOLUÇÕES EM NUVEM

Augusto Zadra



PUC Minas
Virtual

COMPUTAÇÃO EM NUVEM



PUC Minas
Virtual

OPERAÇÕES DE TIC



PUC Minas
Virtual

VIRTUALIZAÇÃO

VAMOS INICIAR COM AS QUESTÕES?!

- Virtualização é *Cloud*? **R.: Não!**
- Virtualização é *serverless*? **R.: Não!**
- Não, porque os focos são diferentes, *cloud* ou nuvem aplica conceitos de virtualização ou melhor, é a virtualização de recursos que nos permite fazer a oferta de serviços na modalidade cloud.
- **Mas o que eu ganho com isto?**
- **Economia de recursos físicos – TI Verde**, executar mais de uma plataforma no mesmo equipamento, **independência de fatias de recursos virtualizados** e este recurso se tornou bem popular!

ENTREGA EM AMBIENTE FÍSICO

- Imaginem que se um equipamento com capacidade de processamento 100 ficasse disponível 365 dias no ano e consumisse somente 15% em média durante todo o ano?
- Como você vê **tecnicamente** e **financeiramente** esta situação?
- Para evoluir no conceito da disponibilização de recursos iremos então apresentar a principal técnica que é a **virtualização**.

PILHA EM SERVIDORES FÍSICOS

Disponibilização de serviços

Aplicação
Web

Banco de dados

Servidor de
Aplicação

SGBD

Sistema Operacional



VIRTUALIZAÇÃO

- **Virtualização:** é a técnica computacional que permite a criação de um ambiente virtual que simula um ambiente real, propiciando a utilização de diversos sistemas e aplicativos **sem a necessidade de acesso físico à máquina na qual estão hospedados**.
- É uma camada de abstração entre hardware e o software que **protege** o acesso direto **do** software aos recursos físicos do hardware.



COMPONENTE PRINCIPAL DA VIRTUALIZAÇÃO

- Surge então o componente principal para viabilizar todos os recursos que a virtualização promete entregar.
- **Hypervisor** ou **Virtual Monitor Machine**: é a camada que fornece um ambiente (através de multiplexação de hardware) idêntico ao da máquina física e que conta com uma ou várias máquinas virtuais.
- Entenda este componente como o responsável por “fatiar” e “isolar” o hardware.

APLICANDO VIRTUALIZAÇÃO



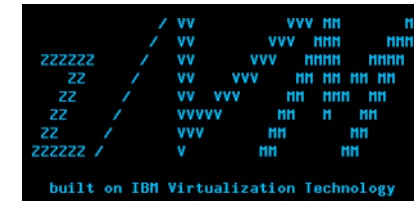
É IMPORTANTE LEMBRARMOS QUE

- A aplicação que está sendo desenvolvida precisa, **na maior parte das vezes** implementar funcionalidades que lhe permita funcionar utilizando os benefícios desta tecnologia.
- **Serialização de sessão, implementação de APIs ou implementação de microsserviços** são possibilidades que podem ser utilizadas.
- Na prática, **máquinas virtuais** são arquivos que são facilmente **portáveis de um servidor** para outro desde que tenhamos um **VMM** para suportá-la.
- **Virtualização + escalonamento horizontal + cluster:** aumentam significativamente a disponibilidade de um serviço quando utilizadas em conjunto.

O SALTO É GIGANTESCO

- Simplificação do gerenciamento com automação de processos (orquestração).
- Melhora no gerenciamento do parque de equipamentos.
- Diversidade de plataformas.
- Agilidade na migração e ampliação de capacidade.
- **Pensem na virtualização como tecnologia habilitadora!**

APLICANDO VIRTUALIZAÇÃO



VAMOS FALAR DE DINHIRO AGORA?

UMA ANÁLISE FINANCEIRA SOBRE O ASSUNTO

- Até agora tudo que vimos, pensando-se em uma instalação completa, em ambiente *on premise* (ou em casa) necessita de investimento.
- Falando somente da construção de espaços e aquisição de recursos de hardware, licenciamento de software.
- Todo este investimento é chamado de *Capital Expenditure* (CAPEX) que é um termo contábil se refere à despesas de capital ou investimento em bens de capitais - leia-se: **maquinário, hardwares, veículos ou imóveis**.
- Este tipo de investimento – CAPEX, se destinam a manter ou ampliar a produção da empresa e determina o retorno sobre o investimento (ROI) em um projeto de aquisição.

UMA ANÁLISE FINANCEIRA SOBRE O ASSUNTO

- A análise inclui desvalorização dos bens adquiridos e gera impacto nos resultados da empresa e está diretamente relacionada às despesas de capital.
- **Despesas de capital:** são despesas que a empresa faz na aquisição de bens materiais e no caso do **CAPEX**, é realizada uma única vez e se refere a um gasto fixo, gerando o fluxo de caixa.
- **Em resumo** e de forma bem clara é o seguinte:
- Comprei servidores, comprei software, comprei instalações para fazer Datacenter, sala cofre e etc, obviamente tive que fazer um dispêndio de dinheiro.

UMA ANÁLISE FINANCEIRA SOBRE O ASSUNTO

- Este dispêndio pode ser de uma única vez ou de forma parcelada. Porém, chega um ponto onde eu terminei de pagar a dívida e, desta forma eu fico sem dispêndio.
- O dinheiro que entra fica “limpo” mas tem a questão de melhora tecnológica e aumento de demanda, ou seja, reinvestimento.
- Pensando tecnicamente, estes ambientes precisam primar por uma característica especial que é a estabilidade!
- Alcançar esta estabilidade tem tudo a ver com investimento, pois temos que possuir estruturas redundantes, softwares que custam mais caro e etc.

O SALTO É GIGANTESCO

- Para *startups* e negócios de **pequena e média** escala precisamos avaliar se vale ou não o investimento, **não é verdade?**
- **LEMBRANDO:** Entender as necessidades do negócio antes de decidir o que será disponibilizado em nuvem é fundamental para o sucesso!
- Conhecer do negócio é o melhor caminho para escolher o melhor modelo de contratação!



VAMOS NAVEGAR NA VISÃO GERAL SOBRE A NUVEM!

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TAURION, Cesar. Grid Computing : um novo paradigma computacional. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2004.

VERAS, Manoel. Datacenter: Componente Central da Infraestrutura de TI, Brasport, 2009.

PLAZA, William R. . Top 5: melhores softwares para virtualização. Disponível em: <
<https://www.hardware.com.br/dicas/top-5-melhores-sofware-para-virtualizacao.html> >. Acesso em: 31 Jul. 2022.

CAPITALNOW, 2019. O que é CAPEX e qual seu papel nas finanças de uma empresa Disponível em:
<<https://capitalresearch.com.br/blog/capex/>>. Acesso em: 01 Ago. 2022.

ABREU, Márcio, 2022. 6 pontos importantes para elaboração do projeto elétrico de um Data Center. Disponível em: <
<https://blog.innotechno.com.br/6-pontos-importantes-para-elabora%C3%A7%C3%A3o-do-projeto-el%C3%A9trico-de-um-data-center/>>. Acesso em: 25 Mar. 2023.



PUC Minas
Virtual